UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II

Programación Orientada a Objetos

Guía Práctica

Parte 1. Diagramas de Clase

1. Describa con detalle los siguientes objetos, con sus atributos y métodos:
   - Un reloj de pulsera.
   - Un despertador.
   - Un despertador con radio.
   - Un reloj de competición de ajedrez.
   - Un reloj con calendario.

   Proponga relaciones entre los mismos, haciendo énfasis en las generalizaciones y especializaciones útiles para reflejar todos los casos.

2. Diseñe el diagrama de clases correspondiente a una Lista.

3. Extienda el diagrama de la pregunta anterior agregando las clases Pila y Cola como subclases de Lista.

4. Una tienda de reparación de computadoras desea un sistema simple que permita mantener información de los clientes de la tienda, las máquinas que dejan y las reparaciones que se realizan. El sistema debe guardar de cada cliente un nombre, apellido, cédula de identidad, zona donde vive y teléfono celular. Además se debe poder saber que máquinas pertenecen a cada cliente. De cada máquina se debe conocer a que cliente pertenece, la fecha en que fue entregada en la tienda y la razón por la cual el cliente dejó la máquina en la tienda. El sistema también debe permitir llevar el control de cada actividad que se realice sobre la máquina para que cuando un cliente busque su máquina, el sistema produzca una factura detallada con las actividades y precios desglosados.

5. En una empresa se dispone de una cierta flota de vehículos, de cada uno de los cuales se conoce un número que lo identifica, la marca y el modelo. Estos vehículos pueden ser camiones, en cuyo caso se conocen además la capacidad de carga en toneladas y la cantidad de ejes; existen camionetas, de las cuales se conocen su capacidad de carga en toneladas y si es doble cabina o no; ómnibus, de los que se conocen la cantidad de asientos y si tienen o no baño. Además la empresa cuenta con automóviles, de los cuales se conoce la cantidad máxima de pasajeros que admite. La empresa cuenta con un plantel de conductores. De éstos se conoce su documento de identidad y la edad. Los conductores de primera categoría son asignados a manejar camiones, camionetas u ómnibus. Los de segunda categoría sólo se asignan a automóviles. En el caso de los conductores de primera categoría, se asignan en forma fija e interesa representar a qué vehículo está asignado qué conductor. Los de segunda categoría cambian su asignación diariamente, interesando saber a qué auto se asignó cada día. Todos los conductores tienen asignados (de dicha forma) un solo vehículo. No todos los vehículos tienen un conductor asociado, pero se les puede asignar varios conductores.

6. El abasto “Don Manolo” en vista de su crecimiento el último año, lo ha contratado para diseñar un sistema que le permita manejar la información de nómina e inventario. El dueño, Don Manolo, requiere que el sistema tenga las siguientes características:
   El sistema debe manejar la información de los empleados que trabajan en el abasto. Por cada miembro del personal se debe saber su cédula, nombre, apellido y cargo que ocupa. Debe tomarse en cuenta la fecha de ingreso al cargo y que cada cargo tiene un sueldo asociado. Además, el sistema debe manejar el inventario, y por cada artículo se desea saber su código, nombre, precio y disponibilidad.
   Don Manolo también necesita tomar en cuenta las diferentes áreas del abasto. De cada área se conoce su nombre y tipo (Administrativa, almacenamiento, sanitaria, pública). Cada miembro del personal está asignado a una o más áreas en un horario determinado. Igualmente cada artículo está asignado a un área.

7. La oficina de Control de Estudios de la FaCyT ha decidido hacer un nuevo sistema de manejo de información. El sistema debe manejar la siguiente información de los estudiantes: Cédula de identidad, nombre, apellido, fecha de ingreso, estatus (regular, libre, graduando) y sección a la que pertenece en cada asignatura. De cada asignatura se necesita saber su código, nombre y semestre en el que se imparte. Una de las funcionalidades que debe tener el sistema es la posibilidad de crear una cierta cantidad de secciones por cada asignatura (podría no haber necesidad si no hay estudiantes que la vayan a ver como en el caso de las electivas que no se abren en un semestre determinado), en las cuales se podrán inscribir los estudiantes que la están cursando. Igualmente hay que tomar en cuenta que por cada sección se debe asignar un profesor encargado de dar la asignatura, pero no necesariamente se conoce desde un principio. De los profesores se conoce su cédula, nombre, apellido y fecha de ingreso. Cada sección tiene a su vez un horario asignado, del cual se conoce el día en que se imparte, hora inicial y hora final. Igualmente cada sección, en un horario específico, tiene asignada un aula, de la cual se conoce de antemano su número y su capacidad.

8. Se desea modelar una competición gimnástica. Existen varios gimnastas, que pueden competir en varias competiciones. Cada gimnasta obtiene una puntuación en cada una de las pruebas en que compite. Cada prueba está juzgada por varios jueces. Un juez puede a veces actuar en más de una prueba. El modelo debe contemplar formas diferentes de combinar las puntuaciones individuales de los jueces para lograr la puntuación de cada atleta en cada prueba. También debe ser capaz de modelar los récords que puedan eventualmente producirse así como las puntuaciones globales de los gimnastas. Una ampliación debería permitir competir por equipos de forma que la puntuación del equipo se pudiera obtener a partir de la puntuación de los gimnastas que forman el equipo.

9. Se desea modelar la realidad referente a los movimientos de dinero en la plaza financiera. Una persona puede realizar transacciones tanto en una ventanilla de un banco como en un cajero automático. Los cajeros automáticos tienen un código, un saldo de dinero en efectivo y la cantidad de dinero dispensada hasta el momento, cada cajero se encuentra conectado en red con la única empresa que lo administra, pudiendo haber más de una empresa administradora. Esta empresa se conecta a su vez con los distintos bancos que mantienen las cuentas accedidas. Los bancos tienen un nombre y un código, y cada cuenta tiene un saldo y un límite de crédito. Cada ventanilla de banco tiene a su vez un código. Cuando alguna de las terminales realiza una transacción, interesa mantener la fecha y la hora de la misma, consistiendo en un depósito o retiro por un cierto importe en una cuenta.

10. Desarrolle las clases necesarias que describan el contenido de un diccionario de cualquier lengua. Debe tomar en cuenta que existen diferentes tipos de diccionarios (bilingües, de sinónimos, entre otros).

11. La Federación Venezolana de Futbol desea modelar los campeonatos oficiales de clubes que organiza. Se sabe que -hasta ahora- organiza cuatro divisiones y esa cantidad puede variar por temporada. Cada división puede estar conformada por uno o más grupos de equipos y una serie de árbitros adscritos a ella. Cada equipo pertenece a un solo grupo. Por cada equipo, se conoce: nombre completo, fecha de fundación, estadio donde juega como local, propietario, un entrenador y jugadores que lo componen. Cada árbitro pertenece a una sola división. Por cada árbitro, se conoce: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, estatura y año debut. Cada jugador pertenece a un solo equipo. Por cada jugador, se conoce: nombre completo, número de camiseta, fecha de nacimiento, nacionalidad, estatura y año debut. En cada temporada, cada división organiza una serie de partidos entre los equipos que componen cada grupo adscrito a ella. Por cada partido se conoce: los dos equipos que se enfrentaron, hora y fecha de realización, estadio donde se jugó y los jugadores y árbitros convocados. Por cada jugador convocado, se conoce: la posición, el tiempo que entro y salió del partido, número de goles, número de amonestaciones y número de faltas. Por cada árbitro convocado, se conoce el tipo de arbitraje que desempeño en el partido (principal, asistente, cuarto o quinto árbitro).

12. Twitter, Inc. desea modelar su microblogging de igual nombre. Esta red permite a cada usuario mandar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets. De cada tweet se conoce: la hora de publicación, fecha de publicación, dispositivo de origen, los usuarios a los que se les hace mención (de haberlos) y de que tweet fue respuesta este (si es el caso). Los usuarios pueden: suscribirse a los tweets de otros usuarios (a esto se le llama "seguir"), seleccionar como favorito y/o retwittear cualquier tweet. De los usuarios se conoce: su username, nombre para mostrar, sitio web, biografía, fondo de página de perfil, correo electrónico, idioma, zona horaria y país de origen. Por defecto, los mensajes son públicos, pero el usuario puede activar la difusión privada mostrándose únicamente a los usuarios que el permita que lo sigan. De estar activa la difusión privada, el usuario podrá conocer las peticiones de suscripción de otros usuarios a sus tweets. Se sabe que cada usuario puede crear hasta 20 listas, permitiendo así hacer miembro hasta un máximo de 500 usuarios y de ser pública otros usuarios pueden suscribirse a ella. De una lista se conoce: nombre, descripción y si es privada o pública. Además cada usuario puede enviarle a otro

usuario (que lo siga) un mensaje directo (de también, máximo 140 caracteres), del cual se conoce: su contenido, fecha de envío y hora de envío.

13. La famosa compañía IBM, es una ensambladora de computadoras de todo tipo. En los últimos tiempos los costos de producción de la IBM han aumentado drásticamente y los gerentes de la misma alegan que esto se puede solucionar con la mejora de los procesos de la compañía. Ellos desean llevar un control de la producción de las computadoras.
Para ello se cuenta con la siguiente información para las computadoras que se ensamblan: modelo, costo, tamaño (portátil, micro, mini), sistema operativo (el cual provee a la hora de venderla), código de producción (8 caracteres). Si la computadora es un micro se desea también conocer: número de slots de expansión, memoria RAM máxima, espacio en disco, monitor y procesador. Sin embargo para una portátil se desea conocer su dimensión (ancho, largo, alto) y el procesador que posee. Y para una minicomputadora se desea conocer el nº de terminales y la cantidad de procesadores. Las cantidades de memoria RAM vienen dadas en MB. La IBM también debe registrar los procesadores, conociendo sobre cada uno el tipo y la velocidad del reloj (en MHz). Mientras que para los monitores se conoce el tipo, el tamaño y el número de píxeles.

    Además la compañía ha decidido realizar un estudio del rendimiento de los computadores que ensambla, se ha escogido un conjunto de programas al azar y se desea probar cada uno de ellos en los diferentes modelos de computadores. De cada programa es necesario conocer el tamaño (en MB) y el modo (compilación, enlace, ejecución). Cada prueba de programa consistirá en compilar el programa, enlazar sus módulos y ejecutarlo. Además en la ejecución del programa se realizan las siguientes actividades: lectura, procesamiento y escritura. De esta manera es necesario saber si el computador está apagado, encendido o probando un programa.

    Se desea que resuelva los siguientes requerimientos:
    - Ingresar la información de un computador de cualquier tipo.
    - Dar un listado de los computadores que produce la compañía.
    - Ingresar y eliminar información de un procesador de cualquier tipo.
    - Ingresar y eliminar información de un monitor de cualquier tipo.
    - Nota: puede añadir los métodos que considere necesarios.

Parte 2. Construcción de Clases

1. A continuación se presenta el TDA Lista:

```
tipo
        Nodo = registro
                Elemento: e
                Apuntador a Nodo: sig
        fregistro

        Lista = registro
                Apuntador a Nodo: primero, ultimo
                Entero: cantidad
        fregistro

proc Lista_vacia(ref Lista: L) // Constructor de la Lista
inicio
        L.primero ← nulo
        L.ultimo ← nulo
        L.cantidad ← 0
fproc

func Lista_es_vacia(Lista: L): Lógico
inicio
        retornar(L.primero = nulo)
```

```
ffunc

func longitud(Lista: L): Entero
inicio
        retornar(L.cantidad)
ffunc

{Pre: 1 ≤ posicion ≤ L.cantidad + 1}
proc insertar(ref Lista: L; Elemento: e; Entero: posicion)
var
        Apuntador a Nodo: ant, sig, nuevo
        Entero: i
inicio
        crear(nuevo)
        nuevo↑.e ← e
        si(posicion = 1) entonces                    // Insertar al principio
                nuevo↑.sig ← L.primero
                L.primero ← nuevo
        sino
                si(posicion = L.cantidad + 1)        // Insertar al final
                        nuevo↑.sig = nulo
                        L.ultimo↑.sig ← nuevo
                        L.ultimo ← nuevo
                sino                                 // Insertar en el centro
                        ant ← L.primero
                        sig ← ant↑.sig
                        i ← 2
                        mientras(i < posicion) hacer
                                ant ← sig
                                sig ← sig↑.sig
                                i ← i + 1
                        fmientras
                        ant↑.sig ← nuevo
                        nuevo↑.sig ← sig
                fsi
        fsi
        L.cantidad ← L.cantidad + 1
fproc

{Pre: 1 ≤ posicion ≤ L.cantidad}
func consultar(Lista: L; Entero: posicion): Elemento
var
        Apuntador a Nodo: act
        Entero: i
inicio
        si(posicion = 1) entonces
                retornar(L.primero↑.e)
        sino
                si(posicion = L.cantidad) entonces
```

```
                retornar(L.ultimo↑.e)
            sino
                act ← L.primero↑.sig
                i ← 2
                mientras(i < posicion) hacer
                    act ← act↑.sig
                    i ← i + 1
                fmientras
                retornar(act↑.e)
            fsi
        fsi
ffunc

func esta(Lista: L; Elemento: e): Lógico
var
        Apuntador a Nodo: act
        Lógico: band
inicio
        band ← falso
        act ← L.primero
        mientras(¬band ∧ act ≠ nulo) hacer
            si(act↑.e = e) entonces
                band ← verdadero
            fsi
            act ← act↑.sig
        fmientras
        retornar(band)
ffunc

{Pre: 1 ≤ posicion ≤ L.cantidad}
proc eliminar(ref Lista: L; Entero: posicion)
var
        Apuntador a Nodo: ant, act, sig
        Entero: i
inicio
        si(posicion = 1) entonces
            act ← L.primero
            L.primero ← act↑.sig
            liberar(act)
            si(L.primero = nulo) entonces
                L.ultimo ← nulo
            fsi
        sino
            ant ← L.primero
            act ← ant↑.sig
            sig ← act↑.sig
            i ← 2
            mientras(i < posicion) hacer
```

```
                    ant ← act
                    act ← sig
                    sig ← sig↑.sig
                    i ← i + 1
                fmientras
                ant↑.sig ← sig
                liberar(act)
                si(posicion = L.cantidad) entonces
                    L.ultimo ← ant
                fsi
        fsi
        L.cantidad ← L.cantidad – 1
fproc

proc Lista_destruir(ref Lista: L) // Destructor de la lista
var
        Apuntador a Nodo: act
inicio
        mientras(L.primero ≠ nulo) hacer
                act ← L.primero
                L.primero ← L.primero↑.sig
                liberar(act)
        fmientras
        L.ultimo ← nulo
        L.cantidad ← 0
fproc
```

Utilice el TDA como base para diseñar la clase Lista haciendo uso de las herramientas de POO.

2. Utilice la clase Lista como base para crear las subclases Pila y Cola. Utilice las herramientas de POO para lograr el comportamiento correcto en dichas subclases.